IF2230 Jaringan Komputer

Praktikum: 1.11

Frame Switching, LAN, VLAN, dan Subnetting

Dipersiapkan oleh:
妹ラボラトリー
(Asisten Laboratorium Sistem Terdistribusi)

Sister;Lab[23]

You are (not) alone.

Instruksi

Kerjakan dan kumpulkan tugas ini dengan mengikuti semua ketentuan berikut.

1. Buatlah salinan dari dokumen ini dengan File → Make a copy, kemudian kerjakan soal-soal pada salinan dokumen Anda.
2. Format *file* pengumpulan adalah sebagai berikut:
    - Simpan dokumen ini dengan nama **lembar-jawaban_[NIM].pdf**.
    - Simpan semua *deliverables* .pkt dengan format nama **no[X]_[NIM].pkt** (dengan X adalah nomor yang bersangkutan dengan *file* itu).
    - Kemudian zip semua *file*, dan namakan **IF2230_Praktikum1_[NIM].zip**. Kumpulkanlah *file* zip ini pada *link* form yang diberikan.

    Contoh struktur zip sebagai berikut:

    ```
    IF2230_Praktikum1_13523023.zip
    │
    ├────no1_13523023.pkt
    │
    ├────no2_13523023.pkt
    │
    ├────no3_13523023.pkt
    │
    └────lembar-jawaban_13523023.pdf
    ```

3. **Lakukan pengumpulan melalui form ini. Form akan ditutup tepat pukul 08.50** dan **tidak ada toleransi untuk pengumpulan yang telat**.
4. Praktikum bersifat **individual**, **Anda dilarang bekerja sama.**
5. Praktikum ini bersifat ***closed book***. Sebagai referensi pengerjaan, Anda dapat menggunakan kumpulan perintah CLI (*cheatsheet*) yang telah disediakan di dalam dokumen ini.
6. Jangan lupa untuk isi pernyataan integritas.

Pernyataan Integritas

Salin dan ketiklah pernyataan ini **secara manual** pada kolom biru di bawahnya.

Gantilah <NAMA> dan <NIM> sesuai dengan identitas Anda.

Dengan ini saya, <NAMA> dengan NIM <NIM> menyatakan bahwa saya akan mengerjakan praktikum ini dengan sejujur-jujurnya. Saya setuju bahwa jika saya dengan sengaja melakukan kecurangan, maka saya telah gagal untuk menghormati kerja keras orang lain dan pantas untuk menerima konsekuensi terberat untuk mata kuliah ini.

Dengan ini saya, Nicholas Wise Saragih Sumbayak dengan NIM 13524037 menyatakan bahwa saya akan mengerjakan praktikum ini dengan sejujur-jujurnya. Saya setuju bahwa jika saya dengan sengaja melakukan kecurangan, maka saya telah gagal untuk menghormati kerja keras orang lain dan pantas untuk menerima konsekuensi terberat untuk mata kuliah ini.

Common Commands

1. Navigasi Mode
    a. Switch> enable (Masuk Privileged mode '#')
    b. Switch# configure terminal (Masuk Global Config mode '(config)#')
    c. Switch(config)# exit (Mundur satu tingkat)

2. Konfigurasi Dasar
    a. Switch# configure terminal
    b. Switch(config)# hostname [Nama_Switch] (Mengubah nama switch)

3. Konfigurasi VLAN & Access Port
    a. Switch(config)# vlan [ID_VLAN] (Membuat VLAN)
    b. Switch(config-vlan)# name [Nama_VLAN] (Memberi nama VLAN)
    c. Switch(config-vlan)# exit
    d. Switch(config)# interface [Nama_Port] (Contoh: FastEthernet 0/1)
    e. Switch(config-if)# switchport mode access (Set port ke mode access)
    f. Switch(config-if)# switchport access vlan [ID] (Masukkan port ke VLAN)
    g. Switch(config-if)# exit

4. Konfigurasi Trunking
    a. Switch(config)# interface [Nama_Port] (Pilih port yang ke switch lain)
    b. Switch(config-if)# switchport mode trunk (Set port ke mode trunk)
    c. Switch(config-if)# exit

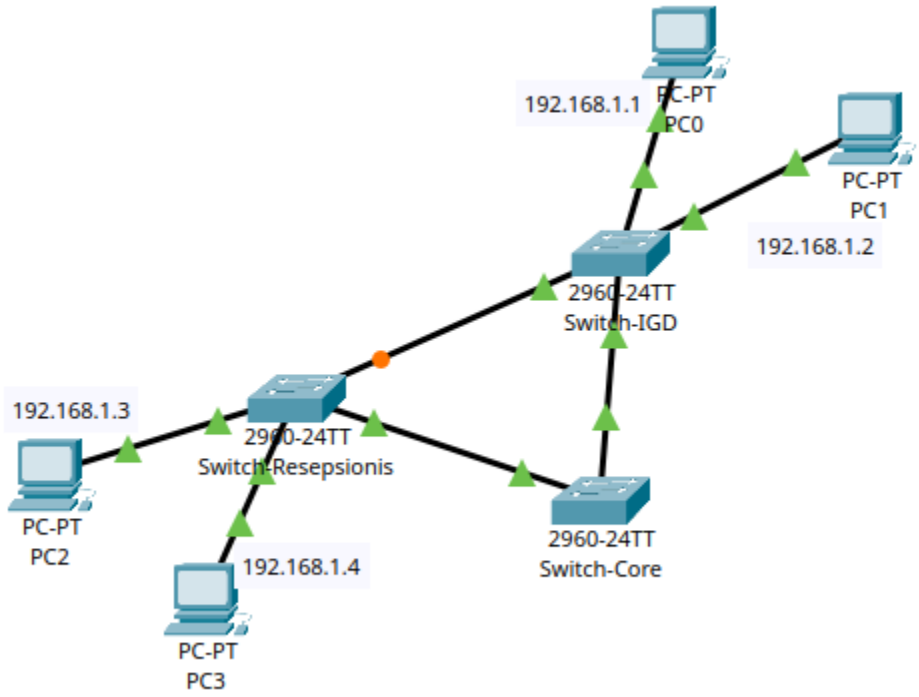
5. Verifikasi & Observasi (Dijalankan di mode '#')
    a. Switch# show mac address-table (Melihat tabel MAC Address)
    b. Switch# show vlan brief (Melihat daftar & status port VLAN)
    c. Switch# show interfaces trunk (Melihat status port trunk)

6. Shortcuts
    a. **TAB** : Melengkapi perintah otomatis
    (contoh: ketik conf lalu tekan TAB menjadi configure).
    b. **do** : Menjalankan perintah verifikasi dari mode (config)# tanpa perlu exit
    (contoh: do show vlan brief).

Soal

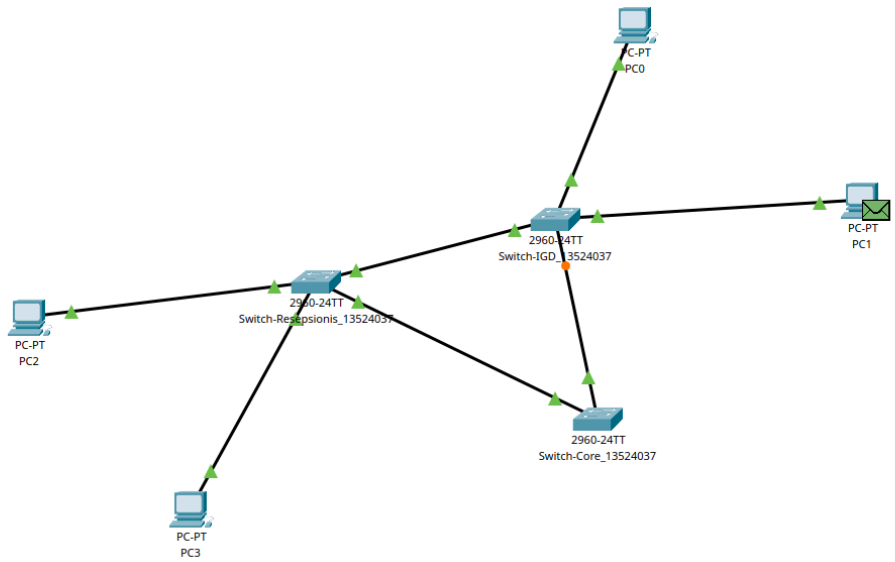
Nomor 1

Anda diminta untuk menguji konektivitas dasar antara ruang resepsionis dan ruang IGD.



Replikasikan topologi tersebut dan simpan dengan format nama: **no1_[NIM].pkt** Replikasi tidak perlu sama persis dengan gambar, asal struktur topologi serta penamaan-penomoran sesuai. Label IP tidak perlu dibuat. Lokasi "titik oranye" tidak perlu sama persis dengan gambar.

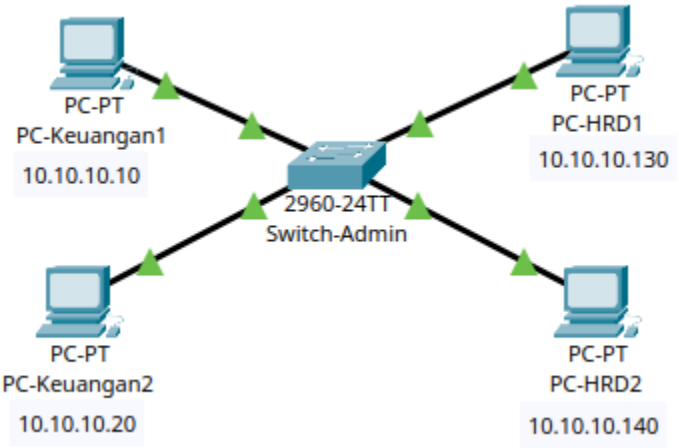
a.	Untuk setiap PC: i. Konfigurasikan *IP address* sesuai dengan gambar. ii. Konfigurasikan *subnet mask* dengan nilai 255.255.255.0 Untuk setiap *switch*, ubah ***hostname*** **dan** ***display name*** switch menjadi SwitchX_[NIM] (contoh*:* Switch-Core_13523023) Lampirkan *screenshot* topologi!

<table>
<tr><td></td><td> 
</td></tr>
<tr><td>b.</td><td>Pastikan belum ada ping yang dilakukan. Masuk ke Simulation Mode. Lakukan PING dari PC0 ke PC2. Jelaskan urutan jalannya paket ICMP dan ARP, serta jelaskan mengapa paket ARP dikirimkan secara broadcast ke seluruh port switch!</td></tr>
<tr><td></td><td>1. Pertama, PC0 mengirim ARP Request untuk dapat mengirimkan ping ke PC2, yang diteruskan kepada switch yang berhubungan langsung dengannya yaitu Switch-IGD.
2. Di switch IGD, karena MAC Address Table belum terisi sama sekali, ARP request diteruskan kepada Switch-Resepsionis dan PC1 untuk melakukan flooding.
3. Switch-IGD ARP Request ke Switch-Core, PC2, dan PC3 untuk melakukan flooding karena MAC Address Table juga masih kosong.
4. Setelah ARP Request dikunjungi semua perangkat, tiap perangkat meneruskan ARP Reply yang berisi informasi mengenai Address tiap perangkatnya. Dimulai dari PC2 dan PC3 yang meneruskan ARP Reply ke Switch-Resepsionism, yang kemudian juga menyimpan MAC Address PC2 dan PC3.
5. Switch Resepsionis membawa ARP Reply ke Switch IGD.
6. Switch IGD meneruskan ARP Reply dari Resepsionis beserta ARP Reply dari PC1, dan menyimpan MAC Address PC1, PC2, dan PC3.
7. ARP Reply tiba kembali ke PC0 dan sukses
8. PC0 menerima pesan tersebut dan melanjutkan untuk melakukan ping menggunakan protocol ICMP.</td></tr>
</table>

	9. Frame diteruskan sesuai urutan yang telah diketahui untuk mengembalikan pesan sukses dalam menemukan Address dari PC2, yaitu melalui Switch-IGD, Switch-Resepsionis, lalu tiba ke PC2. 10. Karena berhasil ditemukan, pesan pada protokol ICMP dikembalikan kepada PC0 dengan pesan success melalui jalur yang sama sebelumnya, yaitu kembali lewat Switch-Resepsionis, Switch-IGD, lalu tiba di PC0.
c.	Periksa *MAC Address Table* pada Switch-Core (switch yang tidak terhubung langsung ke PC manapun) menggunakan perintah CLI. Apakah *MAC Address* PC0 dan PC2 tercatat di sana? Jelaskan bagaimana switch tersebut bisa mempelajarinya!
	Pada Switch-Core, tidak tercatat MAC Address untuk PC apapun, tetapi hanya tercatat untuk MAC Address dari Switch-IGD dan Switch-Resepsionis. Agar dapat mempelajari MAC Address PC0 dan PC2, kedua PC tersebut harus dihubungkan secara langsung lewat Switch-Core, lalu melakukan ping dari salah satunya ke yang lain (PC0 ke PC2 or vice versa).

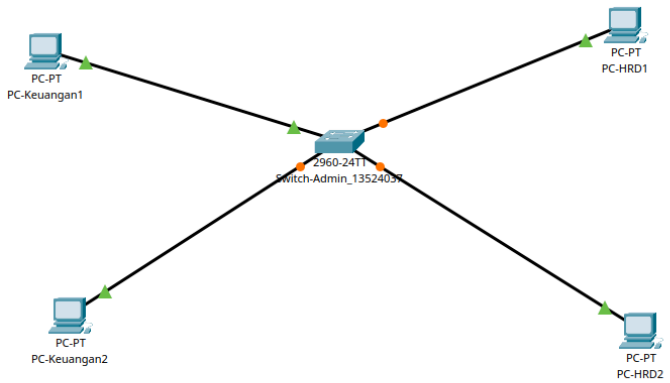
Nomor 2

Sebuah ruang administrasi memiliki 4 komputer. Awalnya semua komputer dapat saling berkomunikasi. Manajer meminta Anda untuk memisahkan akses jaringan antara Staf Keuangan dan Staf HRD **hanya dengan memanipulasi *subnet mask*, tanpa menyentuh *IP address* yang sudah tertanam.**



Replikasikan topologi tersebut dan simpan dengan format nama: **no2_[NIM].pkt** Replikasi tidak perlu sama persis dengan gambar, asal struktur topologi serta penamaan-penomoran sesuai. Label IP tidak perlu dibuat.

a.	Untuk setiap PC: i. Konfigurasikan *IP address* sesuai dengan gambar. ii. Konfigurasikan *subnet mask* dengan nilai **255.0.0.0** Untuk setiap switch, ubah ***hostname*** **dan** ***display name*** switch menjadi SwitchX_[NIM] (contoh: Switch-Admin_13523023) Lampirkan *screenshot* topologi!

<table>
<tr><td></td><td> 
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">b.</td><td>Lakukan PING dari PC-Keuangan1 ke PC-HRD1 untuk membuktikan bahwa mereka awalnya berada di jaringan yang sama.

Lampirkan screenshot hasilnya!</td></tr>
<tr><td><pre>Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.10.10.130

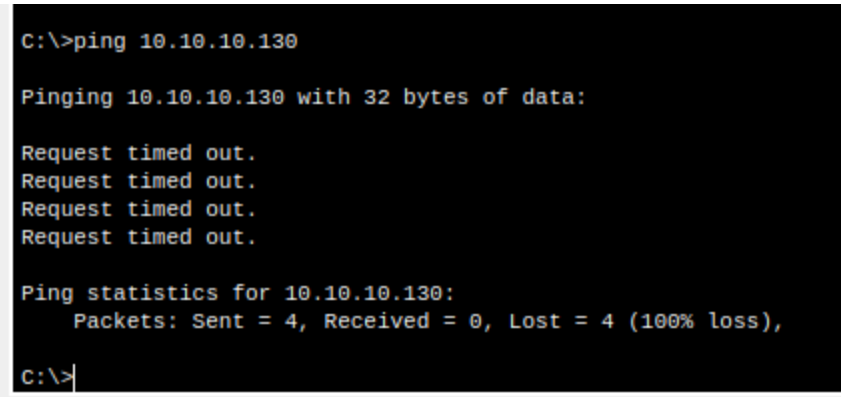
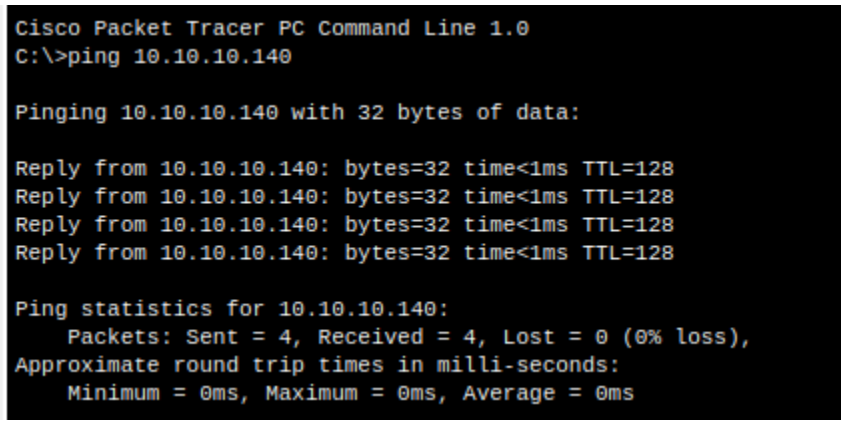
Pinging 10.10.10.130 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.10.130: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.10.10.130: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.10.10.130: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.10.10.130: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.10.10.130:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms</pre></td></tr>
<tr><td rowspan="2">c.</td><td>Analisis IP Address keempat PC di atas. Tentukan satu subnet mask baru (yang seragam untuk keempat PC) yang dapat memisahkan Staf Keuangan dan Staf HRD ke dalam network yang berbeda.

Terapkan subnet mask tersebut ke semua PC di Cisco Packet Tracer.

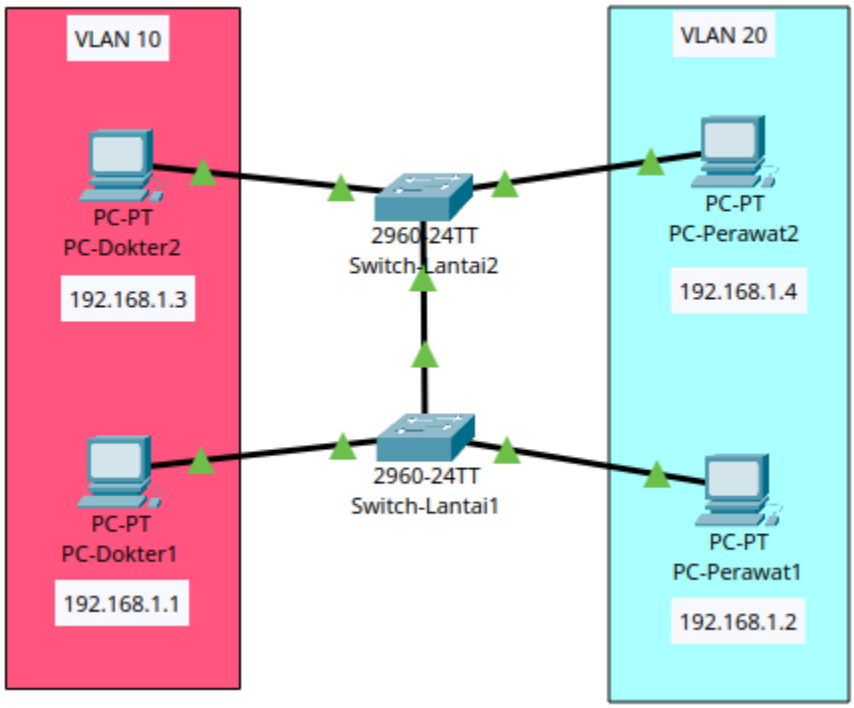
Lakukan percobaan, lampirkan screenshot-nya, serta jelaskan secara singkat pengujian berikut:</td></tr>
<tr><td>i. PING dari PC-Keuangan1 ke PC-HRD1</td></tr>
</table>

	
	ii. PING dari PC-HRD1 ke PC-HRD2
	
d.	Sebutkan *subnet mask* yang Anda gunakan pada soal (c)! Buktikan secara matematis (dengan menuliskan rentang *Network Address* hingga *Broadcast Address* untuk masing-masing divisi) mengapa *subnet mask* pilihan Anda tersebut berhasil memisahkan kedua divisi tanpa perlu mengubah *IP Address* asal mereka!
	Saya memilih subnet mask saya sebagai 255.255.255.128, yang menggunakan mask dengan format CIDR /25. Dengan subnet mask 255.255.128, akan dibagi menjadi 2 partisi berdasarkan octet terakhir, yaitu 255.255.255.0 - 255.255.255.127 dan 255.255.255.128 - 255.255.255.255. Untuk pembagiannya: Network address: 10.10.10.0 dan 10.10.10.128 (address pertama) Broadcast address: 10.10.10.127 dan 10.10.10.255 (address terakhir).
e.	Jika sebuah *subnet* dialokasikan untuk Divisi Farmasi dengan *subnet*

	mask 255.255.255.224, terdapat berapa *host* yang bisa tersambung secara valid ke *subnet* tersebut? Jelaskan perhitunganmu! *(Hint: 224 pada oktet terakhir = 11100000 dalam biner)*
	Berdasarkan oktet terakhir 224 yang dalam biner direpresentasikan 11100000, berarti “mask”nya akan berlaku untuk 3 angka biner di depan. Berarti, variasinya akan menjadi 2^8-3 = 2^5 = 32. Tetapi, karena terdapat Network Address dan Broadcast Address, jumlah tersebut dikurangi menjadi 32 - 2 = 30, sehingga terdapat 30 address yang bisa disambung secara valid pada subnet yang sama.

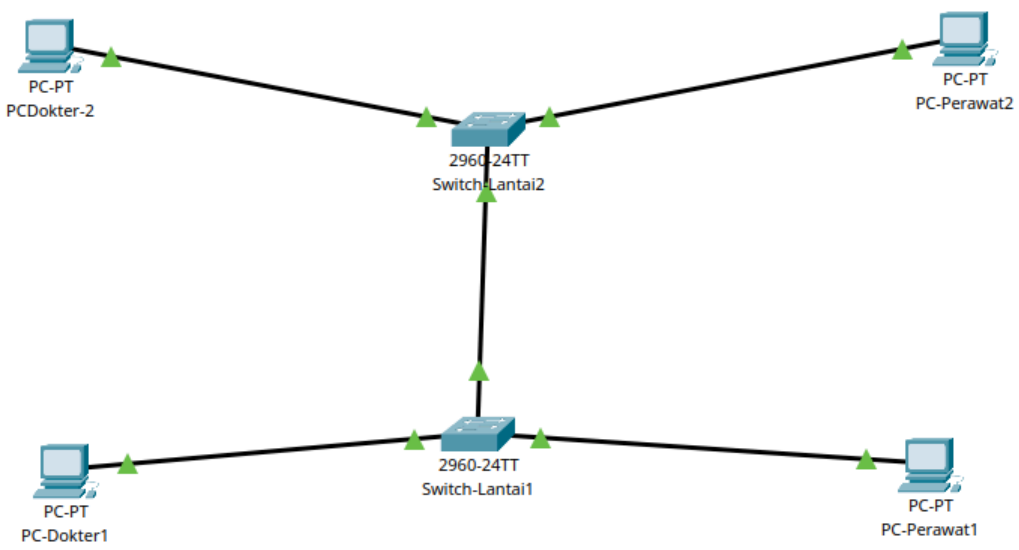
Nomor 3

Anda adalah *Network Engineer* untuk gedung rawat inap 2 lantai. Anda harus memisahkan lalu lintas data antara Dokter (VLAN 10) dan Perawat (VLAN 20).



Replikasikan topologi tersebut dan simpan dengan format nama: **no3_[NIM].pkt** Replikasi tidak perlu sama persis dengan gambar, asal struktur topologi serta penamaan-penomoran sesuai. Kotak berwarna serta label IP tidak perlu dibuat.

a.	Untuk setiap PC: i. Konfigurasikan *IP address* sesuai dengan gambar. ii. Konfigurasikan *subnet mask* dengan nilai 255.255.255.0 Untuk setiap switch, ubah ***hostname*** **dan** ***display name*** switch menjadi SwitchX_[NIM] (contoh: Switch-Lantai1_13523023) Lampirkan *screenshot* topologi!

<table>
<tr><td></td><td> 
</td></tr>
<tr><td>b.</td><td>i. Buatlah VLAN 10 dan VLAN 20 pada kedua switch.
ii. Konfigurasikan port yang mengarah ke PC sebagai access port.
iii. Konfigurasikan jalur yang menghubungkan Switch-Lantai1 dan Switch-Lantai2 sebagai trunk port.

Lampirkan screenshot hasil show interfaces trunk pada Switch-Lantai1!</td></tr>
<tr><td></td><td><pre>
Switch-Lantai1#
Switch-Lantai1#
Switch-Lantai1#show interfaces trunk
Port   Mode   Encapsulation Status   Native vlan
Fa0/3   on   802.1q   trunking   1

Port   Vlans allowed on trunk
Fa0/3   1-1005

Port   Vlans allowed and active in management domain
Fa0/3   1,10,20

Port   Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/3   1,10,20

Switch-Lantai1#S
</pre></td></tr>
<tr><td>c.</td><td>Lampirkan screenshot hasil PING dari PC-Dokter1 ke PC-Perawat1. Apakah berhasil? Jelaskan dengan rinci bagaimana teknis fungsi VLAN terkait hasil ping tersebut!</td></tr>
</table>

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

PING tidak berhasil dilakukan dari PC-Dokter1 ke PC-Perawat1. Walaupun mereka terhubung switch yang sama, dan secara istilah berada pada “lantai” yang sama, VLAN atau *Virtual Local Area Network* memberikan cara untuk dapat melakukan pemisahan komunikasi (untuk keamanan atau standar lainnya) secara *logical*, sehingga kita dapat mengatur konfigurasi pengiriman pesan antar perangkat tanpa harus memisahkan benar-benar secara fisik.

d. Lakukan PING dari PC-Dokter1 (Lantai 1) ke PC-Dokter2 (Lantai 2). Keduanya berada di VLAN yang sama (VLAN 10) dan komunikasi ini harus melewati jalur *Trunk* antar-switch.

Meskipun Switch-Lantai1 dan Switch-Lantai2 hanya dihubungkan oleh satu kabel fisik (*trunk*), jelaskan cara kerja di tingkat *frame* yang membuat Switch-Lantai2 tahu bahwa data yang datang tersebut adalah milik VLAN 10 dan bukan VLAN 20!

```
C:\>ping 192.168.1.3

Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Cara kerjanya dilakukan melalui pemisahan VLAN di switch. Pada switch, kita sudah mengatur pemisahan VLAN melalui port, yaitu yang kupakai adalah FastEthernet 0/1 untuk VLAN 10 dan FastEthernet 0/2 untuk VLAN 20. Pada saat dikirim ping dari Dokter1, pesan tersebut diteruskan kepada Switch yang menerimanya melalui port fa 0/1

tersebut. Dengan mengetahui hal tersebut, Switch Lantai 1 meneruskan pesan ke Switch Lantai 2 melalui trunk, tetapi tidak sebelum menambahkan sebuah lapisan baru pada Frame yang diteruskan yang menandakan bahwa frame tersebut berasal dari VLAN 10 dan hanya akan diteruskan pada VLAN 10. Setelah tiba di Switch 2, pesan diteruskan melewati VLAN 10, yang disambungkan kepada PC-Dokter2, lalu karena VLAN sudah sesuai dan Address yang diteruskan pun sesuai, ping berhasil dilakukan.

(Tentunya sambil hal ini terjadi, terjadi *flooding* dan teknis pengiriman ARP dan ICMP Request/Reply seperti pada Nomor 1)

e. **Untuk soal ini, tidak perlu melanjutkan pada CPT, cukup menjawab pertanyaan saja.**

Rumah sakit mendapatkan blok IP baru. Untuk mencegah pemborosan seperti modul sebelumnya, Anda diminta menghitung *subnet mask* minimum (paling efisien) untuk mengalokasikan IP berdasarkan jumlah perangkat berikut:

- VLAN 10 - Dokter: Membutuhkan kapasitas untuk **30 PC**.
- VLAN 20 - Perawat: Membutuhkan kapasitas untuk **60 PC**.
- VLAN 30 - Pasien: Membutuhkan kapasitas untuk **120 PC**.

Hint: Ingatlah bahwa setiap subnet membutuhkan 1 IP untuk Network Address dan 1 IP untuk Broadcast Address.

Isi tabel berikut dengan *subnet mask* (dalam format desimal) dan Notasi CIDR (misal: /24) yang paling tepat untuk masing-masing VLAN:

VLAN	Kebutuhan Host	Subnet Mask (Desimal)	CIDR
10	30 PC	255.255.255.224	/27
20	60 PC	255.255.255.192	/26
30	120 PC	225.255.255.128	/25